

報 告

銚子地域の鮮新統名洗層の基底礫岩に由来する石灰質団塊礫から産したジュラ紀新世末～白亜紀新世前期の放散虫化石

Latest Late Jurassic to early Late Cretaceous radiolarians extracted from a gravel of the calcareous nodule originated from the basal conglomerate of the Pliocene Naarai Formation, Choshi area of Kanto Region, central Japan.

柏木健司* 伊左治鎮司** 浅井秀彦***

Kenji Kashiwagi*, Shinji Isaji** and
Hidehiko Asai***

2013年2月27日受付.

2013年6月19日受理.

* 富山大学大学院理工学研究部(理学)
Science and Engineering for Research, University of Toyama,
3190 Gofuku, Toyama 930-8555, Japan

** 千葉県立中央博物館
Natural History Museum and Institute, Chiba 955-2, Aoba-cho,
Chuo-ku, Chiba 260-8682, Japan

*** 千葉県印旛地域振興事務所
Chiba Prefectural Inba Regional Branch Office, 8-1, Kaburaginakamachi, Sakura, Chiba 285-8503, Japan

Corresponding author: K. Kashiwagi,
kashiwagi@sci.u-toyama.ac.jp

Abstract: This paper reports on latest Late Jurassic to early Late Cretaceous radiolarians extracted from a gravel of calcareous nodule that originated from the basal conglomerate of the Pliocene Naarai Formation. The calcareous nodule (ca. 12 cm in length) contains vertebrate bones, and lithologically similar gravels have been known to contain Albion and Tithonian ammonoids. The age of the radiolarians from the calcareous nodule ranges from latest Tithonian to late Cenomanian, based on the occurrence of *Holocryptocanium barbu*. This age range is concordant with ammonoid ages reported previously from gravels of calcareous nodules derived from the Naarai Formation.

Keywords: Choshi Group, Pliocene, Naarai Formation, Cretaceous, radiolaria

はじめに

関東地方の東端に位置する銚子地域には、中生界の浅海成層として下部白亜系の銚子層群(鹿間・鈴木, 1972)が露出するとともに、鮮新統名洗層では基底礫岩中に白亜紀 Albion 階のアンモナイト化石を含む石灰質団塊礫の産出が知られ、これまでに数多くの古生物学的研究が蓄積されている(例えば, Obata and Matsukawa, 2009a). このうち、銚子層群からは様々な海生大型化石に加え、微化石として有孔虫化石の産出も知られている(坂上, 1997). 一方、海成層であるも

の全般に砂質の粗粒堆積相からなり、これまでに銚子層群の碎屑岩から放散虫化石の報告は知られていない.

筆者らは現在、本邦中生界の浅海成層を対象に、放散虫化石群集の検討を進めている. 銚子層群は、アンモナイト層序に加え、詳細な堆積シーケンスが明らかで、放散虫化石の群集解析に適している. 今回、銚子層群を不整合に覆う鮮新統名洗層の基底礫岩中に礫として含まれる石灰質団塊礫から、ジュラ紀新世 Tithonian 末～白亜紀新世 Cenomanian 後期の時代範囲に含まれる放散虫化石群集を得た. これは鮮新統中の礫であり、その起源については検討の余地が大きいものの、銚子地域の碎屑岩類からの初のジュラ紀～白亜紀放散虫化石の報告である.

地 質 概 説

銚子地域の地質は、下位より先白亜系愛宕山層群、下部白亜系銚子層群、下部中新統の千人塚層・夫婦ヶ鼻層、および鮮新-更新統の犬吠層群から構成される(Fig. 1). 石灰質団塊礫を産した鮮新統の名洗層は、犬吠層群の最下部を占める(高橋ほか, 2003). 以下、研究対象である銚子層群と名洗層について述べる.

銚子層群は、主として砂岩から構成され、礫岩やシルト岩を挟在する浅海成層で、岩相に基づき下位から上位に海鹿島層、君ヶ浜層、犬吠崎層、西明浦層、および長崎鼻層に区別される(Obata et al., 1982). アンモナイトと有孔虫化石に基づく、銚子層群の時代は Barremian～Aptian 後期に至り(小島ほか, 1975; Obata et al., 1982; Obata and Matsukawa, 2007, 2009b)、西明浦層の分布域で転石として採取された *Douvilleiceras* sp. の産出に基づいて、最上部の長崎鼻層が Albion 前期を示す可能性が指摘されている(Obata and Matsukawa, 2009a). また、その堆積場は外浜から陸棚、大陸斜面上部が想定されている(Katsura et al., 1984; 石垣・伊藤, 2000). 本層群からは、アンモナイトや二枚貝類、腹足類、腕足類、珊瑚、ウニやヒトデを含む棘皮動物、琥珀や珪化木等の植物化石、および有孔虫化石など、多種多様な化石の産出が知られている(例えば、鹿間・鈴木, 1972; 小島ほか, 1975; Hayami and Oji, 1980; Kase and Maeda, 1980; Obata et al., 1982; Saiki et al., 1991; 松原, 2009). 一方、サメの歯を除く大型脊椎動物の化石は、これまで報告されていない.

鮮新-更新統の犬吠層群は、下位より名洗層、春日層、小浜層、横根層、倉橋層、および豊里層からなり、各層は一連

Pliocene- Pleistocene	Inubo Group	Toyosato Fm.
		Kurashiki Fm.
		Yokone Fm.
		Obama Fm.
		Kasuga Fm.
		Naarai Fm.
Early Miocene	Metogahama Formation	
		Senninzuka Formation
Early Cretaceous	Choshi Group	Nagasakihana Fm.
		Toriakeura Fm.
		Inubozaki Fm.
		Kimigahama Fm.
		Ashikajima Fm.
Pre-Cretaceous	Atagoyama Group	

Fig. 1. Stratigraphy of the Choshi area, after Takahashi et al. (2003).

整合に累重する海成層である(酒井, 1990)。名洗層は、最下部に基底礫岩層を伴い、その上位は凝灰質砂岩層を主体に軽石質凝灰岩層やシルト質凝灰岩層を頻繁に挟在する(Matoba, 1967; 酒井, 1990)。基底礫岩層は、層厚数十 cm ～数 m 以下で下位の中新統ないし先新生界を不整合に覆い、しばしば豊富な海生無脊椎・脊椎動物化石、および有孔虫化石を主とする微化石を産する(例えば, Ozaki, 1954ab, 1958; Matoba, 1967; 酒井, 1990; 甲能, 2002)。この基底礫岩層から、誘導化石として白亜紀古世 Albian を示すアンモナイト *Puzosia subcorbarica* と *Mortoniceras* sp. (小島ほか, 1975; Obata and Matsukawa, 2009ab), およびジュラ紀新世 Tithonian を示す *Virgatosphinctes* sp. と *Usseliceras* (*Usseliceras*) sp. の産出(小島・松川, 2005)が知られている。また, Ozaki (1958, p.18, 169) に図示されている犬若産の Gastropoda gen. and sp. indet. は、アンモナイトに類似することが記されている。名洗層の基底礫岩層から産するアンモナイト化石は、現在は露出していない Tithonian 階ないし Albian 階に由来する誘導化石と解釈されている(小島ほか, 1975; 小島・松川, 2005; Obata and Matsukawa, 2009a)。

検討試料と処理法

検討試料は 2006 年 5 月 1 日、銚子半島南端の長崎鼻において、浅井により海浜礫中の転石として採取された、長径約 12 cm で灰色を呈する石灰質団塊礫である(Figs. 2, 3)。長崎鼻では、名洗層の基底礫岩層は、その大部分が海浜礫に覆われており、干潮時にごく一部が露出するにすぎない。海浜礫中には、所々に基底礫岩層由来の石灰質団塊が散在しており、それらは見かけ類似の岩相を示す。

長崎鼻は、名洗層の基底礫岩層の基質中に産するサメの歯、および石灰質団塊礫に包含されるアンモナイト類を採集の目的として、化石愛好家が訪れる場所である。そのため、海浜礫は所々で掘削され(Fig. 3)、石灰質団塊礫の多くはハ

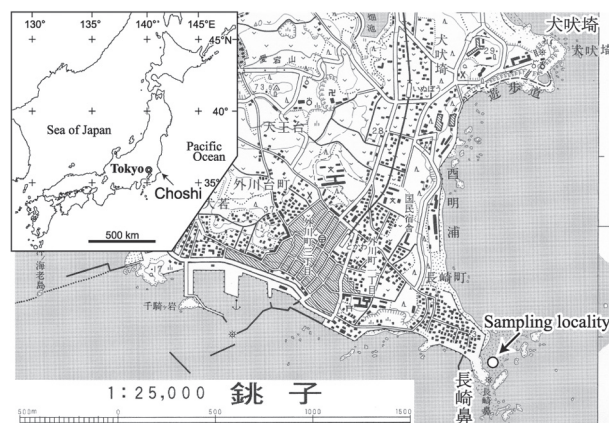


Fig. 2. Sampling locality (white circle) of the studied gravel of calcareous nodule derived from the Naarai Formation. Base map is the 1:25,000 Choshi topographic map published by the Geographical Survey Institute of Japan.



Fig. 3. Gravel beach near the sampling locality of calcareous nodule at Nagasaki-hana Cape in the Choshi area. White arrows indicate sea level at high tide.

ンマーで割られている。検討試料とした石灰質団塊礫は、採集時にはやや円摩された角礫で、風化面は茶褐色を呈し、二枚貝による穿孔が多数認められた(Fig. 4.1)。一方、風化面の裏面は、穿孔生物による生物浸蝕をほとんど受けていない淡灰色の新鮮な面であった。検討試料の石灰質団塊礫は、露頭から海浜礫中に洗い出され採集されるまでの過程で小片化し、産状を含み本来の大きさや形状は不明である。また、この石灰質団塊礫には、長さ約 80 mm で厚み約 9 mm の脊椎動物化石の平板状骨片が包含され、その骨端は礫表面に露出して失われていた(Fig. 4.1)。名洗層の不整合に覆われる銚子層群からは、これまでに大型脊椎動物化石に由来する骨体の産出は知られていない。鮮新統中の再食礫ではあるものの、石灰質団塊礫の時代と起源に関する情報を得るため、骨体周囲の基質部分から放散虫化石の抽出を試みた。

放散虫化石の抽出処理は千葉県立中央博物館にて実施し、石灰質団塊を 5% の蟻酸に一昼夜浸し、基質部分を溶解さ

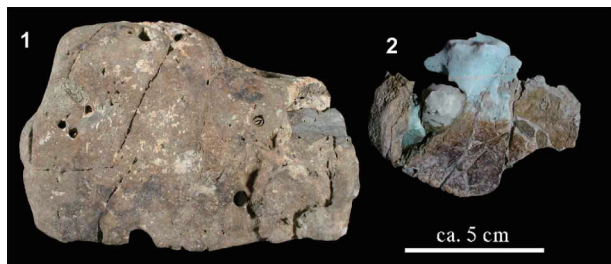


Fig. 4. Vertebrate-bone-bearing calcareous nodule for radiolarian analysis. (1) Calcareous nodule. Burrows of living boring bivalves are seen on the nodule surface. (2) Vertebrate bone fossil (CBM-PV 7622) removed from the enclosing calcareous matrix by dissolution in formic acid. The specimen is stored at the Natural History Museum and Institute, Chiba. The nodule matrix covering the upper central part has been discolored from gray to pale-green due to a reaction between quick-drying glue and fixing agent. For the discoloration area of the nodule matrix, the reader is referred to the web version of this article.

せた後、100~40 μm の篩に通して、両方の篩に残った残渣を回収した。得られた残渣は、さらに約3%の過酸化水素水を加えて煮沸し、放散虫化石抽出用の残渣とした。なお、残渣中には骨状組織を有する多数の生碎片とともに、少数の有孔虫化石も確認されている。

現在、検討試料からの脊椎動物化石の剖出はほぼ終了し、石灰質基質は化石のごく一部に付着しているのみで、瞬間系接着剤とセッターの反応のために淡緑色に変色している (Fig. 4.2)。石灰質団塊の微細構造等については、岩石薄片等を作成していないため、別に採取した石灰質団塊を用いて検討中である。また、放散虫化石を除く生物遺骸についても、現在、同定等の作業を進めている。これらについては、別稿にて報告する予定である。

放散虫化石の同定

石灰質団塊礫から産出した放散虫化石を Fig. 5 に示す。放散虫化石の大部分は内形雌型で保存不良であり、正確な属種の同定は困難である。電子顕微鏡下で撮影した147個体の放散虫化石のうち、半数を越える85個体は目分類 (Spumellaria・Nassellaria) も不可能な程度に保存不良である。一方、本試料に含まれる放散虫化石には、腹部に頭部と胸部が陥没する cryptothoracic Nassellaria が数多く含まれる。34個体の cryptothoracic Nassellaria は、*Cryptamphorella* spp. (10個体) と *Holocryptocanium barbui* Dumitrica (17個体) を含む。この他、多節塔状 Nassellaria と Spumellaria に同定しうる個体が、それぞれ14個体確認される。

Cryptamphorella spp. (Fig. 5.10ab–5.13) は、大きな球状の腹部、腹部にやや陥没する胸部、および小さな頭部から構成される。腹部には、対角線上に交差して配列する孔の痕跡がみられる。一方、頭部と胸部には孔の痕跡は見られず無孔である。また、胸部/腹部間に縫合孔は認められない。胸部は腹部の1/4前後の幅を有し、腹部は63~126 μm 幅で

ある。本属は、腹部表面にみられる孔の大きさや表面装飾の違いにより、様々な種に区別される。筆者らの試料は、内形雌型でこれら情報を欠くことから、種レベルでの同定は困難である。

Holocryptocanium barbui (Fig. 5.1–5.9ab) は、細かい多数の孔を伴う球形の腹部を持つ。一方、相対的に大きく目立つ球形で単一の孔は、腹部に完全に陥没する頭部と胸部に連結する。腹部の殻断面には、Challengerian 構造 (Dumitrica, 1970) が認められる (Fig. 5.9ab)。腹部の径は96~189 μm である。*Holocryptocanium* 属における種の区別は、基本的に腹部の表面装飾の違いに依る。本属の幾つかの種は、腹部表面に大小様々な突起を有する (*H. astiensis* Pessagno, *H. geysersensis* Pessagno, *H. tuberculatum* Dumitrica)。 *H. barbui* は、突起の発達で特徴付けられる上記種に比較して平滑な殻表面を持つことで、比較的容易に区別可能である。

Spumellaria は、形態種として中心殻とその周辺に棘を伴うもの (Fig. 5.14) や、スポンジ状の球形殻を有する個体等が得られているものの、現時点で属種の判断は困難である。多節塔状 Nassellaria は、内形雌型で節の形状と孔配列の痕跡が観察できるに過ぎない (Fig. 5.15–5.19)。殻表面の装飾は一般に、多節塔状 Nassellaria の同定に際して、属・種のみならず科オーダーにおいても基本的な分類形質の情報を提供する。その為、内形雌型のみから多節塔状 Nassellaria を同定することは困難である。なお、殻の外形や孔配列等の相違で、少なくとも数種の形態種が識別できる。未同定の85個体の放散虫化石個体は、その大部分が球状殻を持つことから、cryptothoracic Nassellaria の腹部、ないし球状 Spumellaria と判断できる。しかし、保存不良で同定に重要な形質の判断は難しい。

放散虫化石の時代

Holocryptocanium barbui の産出範囲は、Baumgartner et al. (1995) による UAZone13-22 のジュラ紀新世 Tithonian 末~白亜紀古世 Aptian 前期を含み、産出上限は白亜紀新世 Cenomanian 後期である (竹谷, 1995)。なお、O'Dogherty et al. (2009) は *Holocryptocanium* 属のレンジを Valanginian~Coniacian としている。*Cryptamphorella* 属は、ジュラ紀新世 Tithonian から白亜紀全般にかけて、産出が知られている (O'Dogherty et al., 2009)。本邦では、*Cryptamphorella* 属は白亜紀を示す試料から普遍的に報告されている (例えば、Okamura, 1992; 山梨・柏木, 2010)。本試料の時代は、*H. barbui* の産出に基づく、ジュラ紀新世 Tithonian 末~白亜紀新世 Cenomanian 後期のある時期である。

ここで報告した放散虫化石は、内形雌型を多く含む保存不良であるものの、同定個体の約1/4強は *H. barbui* であり *H. barbui* 卓越群集といえる。本邦の白亜系放散虫化石帯において、*H. barbui* を多産する群集が知られ (Nakaseko and Nishimura, 1981; Taketani, 1982; Yao, 1984; 公文ほか, 1986; Takahashi and Ishii, 1995)、その時代は大まか

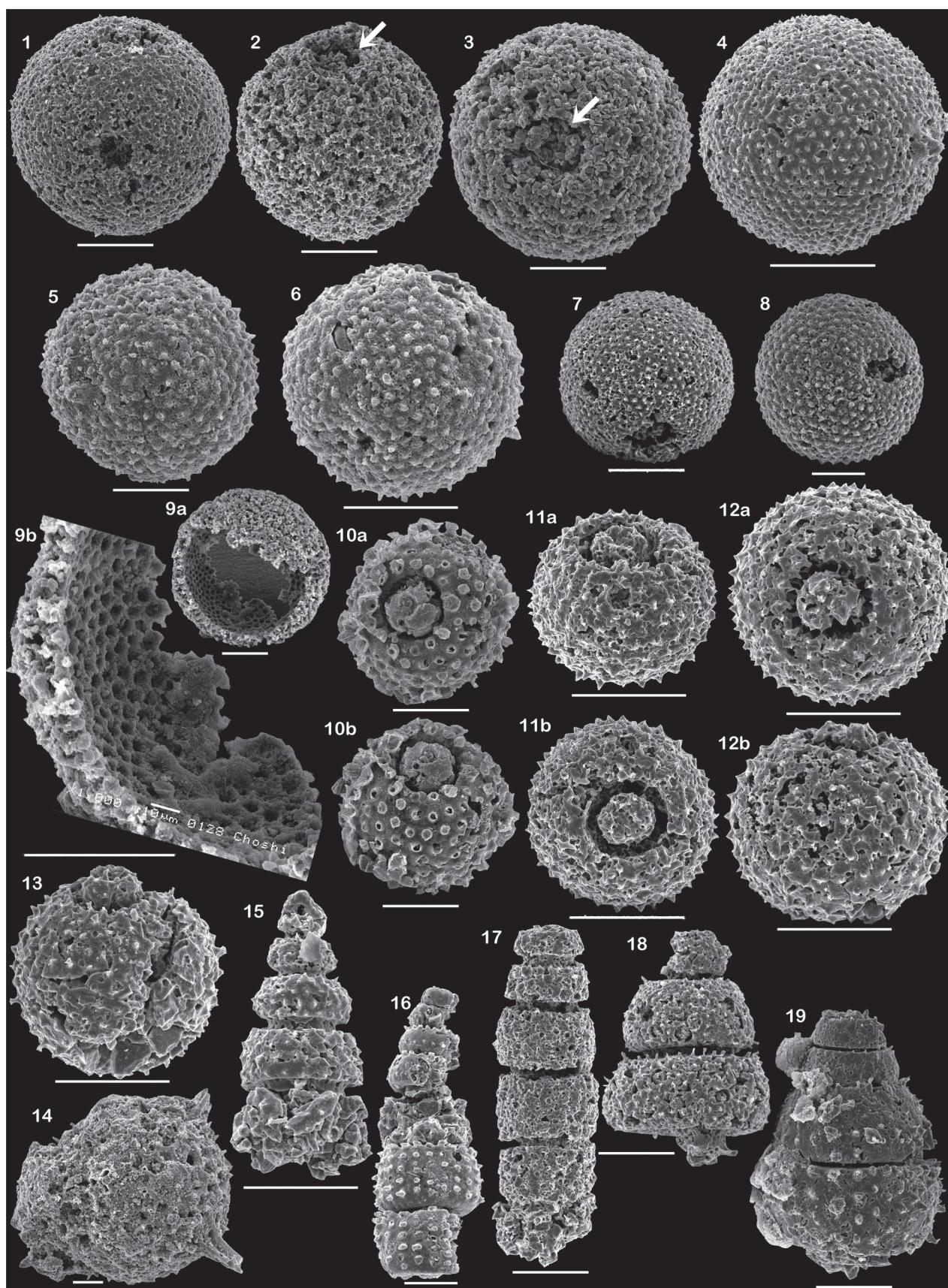


Fig. 5. Latest Late Jurassic to early Late Cretaceous radiolarians from the calcareous nodule collected as floatstone on the gravel beach. The sample was washed out from the basal conglomerate of the Pliocene Naarai Formation. Scale bars indicate 50 μm . (1–9ab) *Holocryptocanium barbui*. Arrows indicate a large pore connecting to the cephalo-thorax. (10ab–13) *Cryptamphorella* spp. Note that the thorax with an imperforate surface is slightly depressed into the abdomen. (14) *Spumellaria* gen. et sp. indet. (15–19) Internal moulds of multisegmented nassellarians.

には Albian~Cenomanian の範囲に含まれる(竹谷, 1995). ただし, *H. barbui* を多産する群集は必ずしも Albian~Cenomanian に限定されない. 例えば, 南部北上山地の白亜紀古世前期を示す鹿折層群礫草層と相馬中村層群小山田層からは, *Cryptamphorella* 属と *Holocryptocanium barbui* を含む, cryptocephalic ないし cryptothoracic Nassellaria の多産が報告されている(奈良ほか, 1994; 竹谷, 2013).

名洗層の基底礫岩層中の石灰質団塊礫から, 白亜紀古世 Albian 後期のアンモナイト化石の産出が知られている(小島ほか, 1975; Obata et al., 1982; Obata and Matsukawa, 2009ab). また, 2 個体ではあるもののジュラ紀新世 Tithonian を示すアンモナイト化石も報告されている(小島・松川, 2005). 本研究で扱う石灰質団塊礫は, 放散虫化石時代としてアンモナイト化石の示す時代を含み, その起源は同じ地質単元であった可能性を指摘できる. ただし, 石灰質団塊の時代は *H. barbui* の産出に基づき, ジュラ紀新世 Tithonian 末~白亜紀新世 Cenomanian 後期と広い時代範囲にわたり, 現状ではこれ以上の時代の限定は困難である.

謝 辞 福井県立恐竜博物館の佐野晋一博士には, 銚子地域の地質と石灰質団塊礫産の微化石群集について議論して頂くとともに, 同博物館の走査型電子顕微鏡(JEOL 製 JSM-5910LV)の使用に際してご指導を頂いた. 吉田琴絵さんには放散虫化石の処理を手助けして頂いた. 査読者の竹谷陽二郎博士(福島県立博物館)と編集幹事の鎌田祥仁博士(筑波大学)には, 本論文を改善する上で多数の有益な助言を頂いた. 本研究の一部に, 科学研究費補助金(基盤研究 C, 課題番号 23540547)を用いた. 以上の方々と機関に心から感謝します.

文 献

- Baumgartner, P. O., O' Doherty, L., Goričan, Š., Dumitrica-Jud, R., Dumitrica, P., Pillevuit, A., Urquhart, E., Matsuoaka, A., Danelian, T., Bartolini, A., Carter, E. S., De Wever, P., Kito, N., Marcucci, M. and Steiger, T., 1995, Radiolarian catalogue and systematics of Middle Jurassic to Early Cretaceous Tethyan genera and species. In Baumgartner, P. O., O' Doherty, L., Goričan, Š., Urquhart, E., Pillevuit, A. and De Wever, P., eds., *Middle Jurassic to Lower Cretaceous Radiolaria of Tethys: Occurrences, Systematics, Biochronology*, Mém. Géol. (Lausanne) 23, 37–685.
- Dumitrica, P., 1970, Cryptocephalic and cryptothoracic Nassellaria in some Mesozoic deposits of Romania. *Rev. Roum. Géol., Géophys., Géogr., Sér. Géol.*, **14**, 45–124.
- Hayami, I. and Oji, T., 1980, Early Cretaceous bivalvia from the Choshi District, Chiba Prefecture, Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan*, **N. S.**, no. 120, 419–448.
- 石垣朝子・伊藤 慎(Ishigaki, A. and Itoh, M.), 2000, ハンモック状ベッドフォームのサイズ分布: 千葉県北東部, 下部白亜系銚子層群を例として. *地質雑(Jour. Geol. Soc. Japan)*, **106**, 472–481.
- Kase, T. and Maeda, H., 1980, Early Cretaceous gastropoda from the Choshi District, Chiba Prefecture, central Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan*, **N. S.**, no. 118, 291–324.
- Katsura, Y., Masuda, F. and Obata, I., 1984, Storm-dominated shelf sea from the Lower Cretaceous Choshi Group, Japan. *Ann. Rep., Inst. Geosci., Univ. Tsukuba*, no. 10, 92–95.
- 甲能直樹, 2002(Kohno, N.), 房総半島の鮮新統名洗層から産出したコブオウギハクジラとその生存レンジについて. *国立科博専報(Mem. Nat. Sci. Mus.)*, no. 38, 27–32.
- 公文富士夫・松山尚典・中条健次(Kumon, F., Matsuyama, H. and Nakajo, K.), 1986, 紀伊半島四万十累帯日高川層群の改訂ジュラ紀最末期: 白亜紀放散虫化石群集. *化石(Fossils)*, no. 41, 17–27.
- Matoba, Y., 1967, Younger Cenozoic foraminiferal assemblages from the Choshi District, Chiba Prefecture. *Sci. Rept. Tohoku Univ., 2nd Ser. (Geology)*, **38**, 221–263.
- 松原徳弘(Matsubara, T.), 2009, 下部白亜系銚子層群産の琥珀および内包物の概要. *地学研究(Chigaku Kenkyu)*, **57**, 199–206.
- Nakaseko, K. and Nishimura, A., 1981, Upper Jurassic and Cretaceous radiolaria from the Shimanto Group in Southwest Japan. *Sci. Rep., Col. Gen. Educ. Osaka Univ.*, **30**, 133–203.
- 奈良親芳・竹谷陽二郎・箕浦幸治(Nara, C., Taketani, Y. and Minoura, K.), 1994, 南部北上山地気仙沼・唐桑地域のジュラ~白亜系層群. *福島県立博紀要(Bull. Fukushima Mus.)*, no. 8, 29–63.
- 小島郁生・萩原茂雄・神子茂男(Obata, I., Hagiwara, S. and Kamiko, S.), 1975, 白亜系銚子層群の時代. *国立科博報(Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo, Ser. C)*, **22**, 17–36.
- Obata, I. Maiya, S. Inoue, Y. and Matsukawa, M., 1982, Integrated mega- and micro-fossil biostratigraphy of the Lower Cretaceous Choshi Group, Japan. *Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo, Ser. C*, **8**, 145–179.
- 小島郁生・松川正樹(Obata, I. and Matsukawa, M.), 2005, 千葉県銚子地域の中新統より産出したジュラ紀アンモナイト. *深田地質研年報(Ann. Rep., Fukada Geol. Inst.)*, no. 6, 113–124.
- Obata, I. and Matsukawa, M., 2007, Barremian-Aptian (Early Cretaceous) ammonoids from the Choshi Group, Honshu (Japan). *Cret. Res.*, **28**, 363–391.
- Obata, I. and Matsukawa, M., 2009a, Supplementary description of the ammonoids from the Barremian to the Albian of the Choshi Peninsula, Japan. *Cret. Res.*, **30**, 253–269.
- Obata, I. and Matsukawa, M., 2009b, Some ammonoids from the Barremian and probable Albian of the Choshi Peninsula, Japan. *Bull. Tokyo Gakugei Univ., Nat. Sci.*, **61**, 97–103.
- O' Doherty, L., De Wever, P. and Goričan, Š., 2009, Rangechart of Jurassic-Cretaceous genera. *Geodiversitas*, **31**, S493–S504 (Online supplement 2).
- Okamura, M., 1992, Cretaceous radiolaria from Shikoku, Japan (Part 1). *Mem. Fac. Sci. Kochi Univ., Ser. E*, **13**, 21–164.
- Ozaki, H., 1954a, On the Paleontology of the basal conglomerate of Pliocene in Tyôsi City, Kantô Region. *Bull. Nat. Sci. Mus., Tokyo*, **1**(1), 9–21.
- Ozaki, H., 1954b, Stratigraphy of the basal conglomerate of the Pliocene Na-arai Formation in the Tyôsi City, Kantô Region. *Bull. Nat. Sci. Mus., Tokyo*, **1**(2), 46–61.
- Ozaki, H., 1958, Stratigraphical and paleontological studies on the Neogene and Pleistocene formations of the Tyôsi District. *Bull. Nat. Sci. Mus., Tokyo*, **4**, 1–182.
- Saiki, K., Kimura, T. and Horiuchi, J., 1991, *Stenopteris cyclostoma* Saiki, Kimura et Horiuchi sp. nov. (possible pteridosperm), from the Lower Cretaceous Choshi Group, in the Outer Zone of Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan*, **N. S.**, no. 164, 964–972.
- 坂上澄夫(Sakagami, S.), 1997, 銚子地域の地質. 千葉県史料研究財団編, 千葉県の自然誌 本編 2 シリーズ 41 千葉県の大地(*Natural History of the Chiba Prefecture, Part 2, Series 41: Geology of the Chiba Prefecture*)*, 千葉県(Chiba Prefecture), 83–100.
- 酒井豊三郎(Sakai, T.), 1990, 千葉県銚子地域の上部新生界一岩相・古地磁気・放散虫化石層序一. 宇都宮大学教養部研報(*Bull. Fac. Gen. Edu. Utsunomiya Univ.*), no. 23(2), 1–34.
- 鹿間時夫・鈴木茂樹(Shikama, T. and Suzuki, S.), 1972, 千葉県銚子半島の地質—白亜系を中心として—. 横浜国立大学理科紀要,

- 第二類, 生物学 地学 (*Sci. Rep. Yokohama Nat. Univ. Sec. II*), no. 19, 133–157.
- 高橋雅紀・須藤 斎・大木淳一・柳沢幸夫 (Takahashi, M., Suto, I., Ohki, J. and Yanagisawa, Y.), 2003, 千葉県銚子地域に分布する中新統の年代層序. 地質雑 (*Jour. Geol. Soc. Japan*), **109**, 345–360.
- Takahashi, O. and Ishii, A., 1995, Radiolarian assemblage-zones in the Jurassic and Cretaceous sequence in the Kanto Mountains, central Japan. *Mem. Fac. Sci. Kyushu Univ., Ser. D*, **39**, 49–85.
- Taketani, Y. 1982. Cretaceous radiolarian biostratigraphy of the Urakawa and Obira areas, Hokkaido. *Sci. Rep. Tohoku Univ., Sendai, 2nd Ser. (Geol.)*, **52**, 1–76.
- 竹谷陽二郎 (Taketani, Y.), 1995, 本邦上部白亜系の放散虫化石層序の再検討: 特に国際対比上有効な層準について. 地質雑 (*Jour. Geol. Soc. Japan*), **101**, 30–41.
- 竹谷陽二郎 (Taketani, Y.), 2013, 相馬中村層群小山田層から産出した最下部白亜系放散虫化石群集. 福島県立博紀要 (*Bull. Fukushima Mus.*), no. 27, 1–24.
- 山梨太郎・柏木健司 (Yamanashi, T. and Kashiwagi, K.), 2010, 紀伊半島東部の紀勢—大内山地域の四万十累帯の放散虫化石時代と地質構造. 福井県立恐竜博紀要 (*Mem. Fukui Prefecture Dinosaur Mus.*), no. 9, 9–40.
- Yao, A., 1984, Subdivision of the Mesozoic complex in Kii-Yura area, Southwest Japan and its bearing on the Mesozoic basin development in the Southern Chichibu Terrane. *Jour. Geosci., Osaka City Univ.*, **27**, 41–103.